அல்ல. இவற்றின் பயனுறுதிறன் வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதியால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.

தற்காலத்தில் மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்று 1 L பெட்ரோலுக்கு 50 km தொலைவு பயணிக்கிறது. அதாவது 1 L பெட்ரோலில் 30% மட்டுமே இயந்திர வேலையாக மாற்றமடைகிறது. மீதமுள்ள 70% பெட்ரோல் பயனற்ற வெப்பமாக சூழலுக்கு வெளியேற்றப்படுகிறது.

8.9.3 என்ட்ரோபி (Entropy) மற்றும் வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதி

சமன்பாடு (8.66) லிருந்து $\frac{Q_H}{T_H} = \frac{Q_L}{T_L}$ என்று அறிந்தோம். $\frac{Q}{T}$ என்ற இந்த அளவு என்ட்ரோபி என்று அழைக்கப்படுகிறது. வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பின் மிக முக்கியப்பண்புகளில் ஒன்று என்ட்ரோபி ஆகும். இது ஒரு நிலை மாறி ஆகும். $\frac{Q_H}{T_H}$ என்பது வெப்ப மூலத்திலிருந்து கார்னோ இயந்திரம் பெற்றுக்கொண்ட என்ட்ரோபி, $\frac{Q_L}{T_L}$ என்பது கார்னோ இயந்திரம் வெப்ப ஏற்பிக்கு வெளியேற்றிய என்ட்ரோபி ஆகும். ஒரு மீள் நிகழ்வு இயந்திரத்திற்கு (கார்னோ இயந்திரம்) இவ்விரண்டு என்ட்ரோபிகளும் சமமாகும். எனவே ஒரு முழு சுற்றுக்கு கார்னோ இயந்திரத்தின் என்ட்ரோபி மாற்றம் சுழியாகும். இது சமன்பாடு (8.66) இல் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. டீசல் மற்றும் பெட்ரோல் இயந்திரங்கள் போன்ற நடைமுறை இயந்திரங்கள் மீள் நிகழ்வு இயந்திரங்கள் அல்ல. அவை $\frac{Q_L}{T_L} > \frac{Q_H}{T_H}$ என்ற சமன்பாட்டை நிறைவு செய்கின்றன. இதன் அடிப்படையில் வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதியை வேறு வகையில் கூறலாம்.

"இயற்கையில் நடைபெறும் அனைத்து செயல்முறைகளிலும் (மீளாநிகழ்வுகள்), என்ட்ரோபி எப்போதும் அதிகரிக்கும். மீள் நிகழ்வுகளில் மட்டுமே என்ட்ரோபியின் மதிப்பு மாறாது. இயற்கை நிகழ்வுகள் நடைபெறும் திசையை என்ட்ரோபிதான் தீர்மானிக்கிறது.

நாம் மீண்டும் ஏற்கெனவே கேட்ட வினாவிற்கு வருவோம்.

ஏன் வெப்பம் எப்போதும் உயர் வெப்பநிலையிலிருந்து குறைந்த வெப்பநிலைக்குப் பாய்கிறது? ஏன் எதிர்த்திசையில் பாய்வதில்லை? ஏனெனில் வெப்பம் கூடான பொருளிலிருந்து, குளிர்ந்த பொருளுக்கு பாயும்போது என்ட்ரோபி உயரும். வெப்பம் குளிர்ந்தபொருளிலிருந்து கூடான பொருளுக்கு பாயும்போது என்ட்ரோபி குறையும். அவ்வாறு என்ட்ரோபி குறைவது வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதிக்கு எதிரானது.

என்ட்ரோபியை ஒரு அமைப்பில் இருக்கும் "ஒழுங்கற்றத் தன்மையின் அளவீடு" என்றும் அழைக்கலாம். அனைத்து இயற்கை நிகழ்வுகள் நடைபெறும் பொழுதும் ஒழுங்கற்றத்தன்மை எப்போதும் உயர்ந்துகொண்டே செல்லும்.

வாயு அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடிக் குடுவை ஒன்றைக் கருதுக. குடுவையின் உள்ளே வாயு இருக்கும்வரை அதன் ஒழுங்கற்றத்தன்மை குறைவு. அவ்வாயு அறை முழுவதும் பரவிய பின்பு அதன் ஒழுங்கற்றத்தன்மை அதிகரிக்கும். வேறுவகையில் கூறுவோமாயின் வாயு கண்ணாடி குடுவையில் இருக்கும் வரை அதன் என்ட்ரோபி குறைவு, அதே வாயு அறை முழுவதும் பரவிய பின்னர் அதன் என்ட்ரோபி அதிகம். வாயு மூலக்கூறுகள் குடுவைக்கு மீண்டும் வந்தால் என்ட்ரோபி குறையும். வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதியின்படி இந்த நிகழ்வு சாத்தியமல்ல. இதே விளக்கம் தண்ணீரில் பரவும் மைக்கும் பொருந்தும். பேனா மை தண்ணீரில் பரவியவுடன் அதன் என்ட்ரோபி அதிகரிக்கும். பரவிய பேனா மை மூலக்கூறுகள் மீண்டும் ஒன்றிணைந்து மைத்துளியை உருவாக்காது. அனைத்து மீளா நிகழ்வுகளிலும் என்ட்ரோபி உயரும் வண்ணம் இயற்கை நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன.

8.10 குளிர்சாதனப்பெட்டி (REFRIGERATOR)

எதிர்திசையில் செயல்படும் ஒரு கார்னோ இயந்திரமே குளிர்சாதனப் பெட்டியாகும். இது படம் 8.49 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 154 06-01-2023 17:29:48